SAMSUNG INNOVATION CAMPUS — AI CAPSTONE

XÂY DỰNG, HUẤN LUYỆN & SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY DỰ ĐOÁN TỶ LỆ BỎ HỌC DỰA TRÊN CĂNG THẲNG VÀ THAM GIA HỌC TẬP

Hệ thống Cảnh báo Sớm Học đường Thông minh — Phân tích Kiệt sức (Burnout) & Dự báo Nguy cơ Bỏ học Đại học (Student Attrition Early Warning System)

ĐỖ QUANG MINH

Trưởng nhóm (Team Leader)

Kiến trúc Pipeline • Tạo 6 Đặc trưng • Mô hình Cây • FastAPI

VŨ QUANG HUY

Thành viên (Team Member)

Phân tích Thống kê EDA • Điền khuyết KNN • Mô hình Cơ sở • Web UI

CHỈ SỐ THỰC NGHIỆM CỐT LÕI

2,000 — **Hồ sơ Sinh viên Sạch**

Mở rộng từ 800 bản ghi gốc (0 NaN)

25 → 34 — **Thuộc tính Dữ liệu**

Tích hợp 6 chỉ số chuyên ngành mới

89.01% — **Đỉnh CV ROC-AUC**

Random Forest (Kịch bản 1 Đầy đủ)

88.26% — **Cảnh báo Sớm AUC**

XGBoost (Kịch bản 2 Ẩn Burnout)

CẤU TRÚC BÁO CÁO

Lộ Trình Thuyết Trình Đồ Án (6 Phần Trọng Tâm)

Mạch nội dung khép kín từ Đặt vấn đề, Kiến trúc Dữ liệu, Tạo Đặc trưng, Phân tích EDA, Huấn luyện Mô hình đến Ứng dụng Web

01 Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Cơ chế tích lũy dẫn tới bỏ học & phân công Nhóm 03 (50/50).

02 Dữ Liệu & Làm Sạch 6 Bước

800 bản ghi gốc (612 ô khuyết) → KNN (k=7) → 2.000 hồ sơ sạch.

03 Kỹ Thuật Tạo 6 Đặc Trưng

Thiết kế 6 chỉ số đo cán cân Căng thẳng vs. Gắn kết học tập.

04 Phân Tích Khám Phá (EDA)

Tỷ lệ bỏ học tăng gấp 4 lần theo Burnout (23.8% → 92.0%).

05 Đối Sánh 4 Mô Hình Học Máy

Thực nghiệm 2 kịch bản: Random Forest (89.01%) & XGBoost (88.26%).

06 Web Dashboard & Kết Luận

Ứng dụng FastAPI dự báo kép <30ms & lộ trình tích hợp LMS.

Bối Cảnh Bài Toán & Cơ Chế Hình Thành Nguy Cơ Bỏ Học

Bỏ học không diễn ra đột ngột mà là hệ quả tích lũy từ suy giảm Gắn kết Học tập và Căng thẳng Tâm lý kéo dài

BIẾN MỤC TIÊU

54.62%

Sinh viên trong mẫu thuộc nhóm Có Nguy cơ Bỏ học (Dropout_Risk = Yes)

- **Yes (Nguy cơ):** 437 / 800 SV (54.62%)
- **No (An toàn):** 363 / 800 SV (45.38%)
- **Thách thức:** Nhà trường thường chỉ phát hiện khi sinh viên đã nộp đơn xin thôi học.
- **Giải pháp AI:** Dự báo sớm trên cả 2 kịch bản (Có và Không có biến Burnout).

GIAI ĐOẠN 1: NGUYÊN NHÂN GỐC

Suy Giảm Học Tập & Áp Lực Tâm Lý

Chuyên cần thấp: Vắng học thường xuyên (<70%).

Tự học sụt giảm: Ít giờ tự học, giảm động lực.

Áp lực đa chiều: Stress học vụ, lo âu, gánh nặng tài chính, thiếu ngủ (<6h).

GIAI ĐOẠN 2: TRUNG GIAN

Kiệt Sức Học Đường (Burnout_Level)

Cầu nối trực tiếp: Khi áp lực vượt quá sức chịu đựng.

Phân tầng 3 mức: Low (40%), Medium (35%), High (25%).

Tương quan mạnh: Hệ số Pearson r = +0.550 với nguy cơ bỏ học.

GIAI ĐOẠN 3: CAN THIỆP SỚM

Hệ Thống Cảnh Báo Sớm Bằng Học Máy

Kịch bản 1 (Đầy đủ): Chẩn đoán khi có Burnout (AUC 89.01%).

Kịch bản 2 (Sớm): Dự báo chỉ từ hành vi thô (AUC 88.26%).

Hỗ trợ đúng lúc: Phụ đạo, tư vấn tâm lý, học bổng.

Mục Tiêu Nghiên Cứu, Phân Công Nhóm 03 & Tiến Độ WBS

Phân chia công việc cân bằng 50% – 50% và hoàn thành 100% các gói công việc theo lộ trình 4 giai đoạn

4 MỤC TIÊU KỸ THUẬT CỐT LÕI

01 **Chuẩn hóa & Mở rộng Dữ liệu:** Làm sạch 6 bước trên 800 bản ghi gốc và mở rộng thống kê lên 2.000 hồ sơ sạch (0 NaN).

02 **Kỹ thuật Tạo Đặc trưng:** Điền khuyết KNNImputer (k=7) trong Pipeline và thiết kế 6 chỉ số tương tác mới.

03 **Đối sánh 4 Mô hình ML:** Huấn luyện LR, Random Forest, XGBoost, Soft Voting qua 5-Fold CV trên 2 kịch bản.

04 **Triển khai Web Dashboard:** Xây dựng ứng dụng FastAPI dự báo kép Burnout & Dropout thời gian thực (<30ms).

ĐỖ QUANG MINH — TRƯỞNG NHÓM (50% KHỐI LƯỢNG)

- Thiết kế Pipeline chống rò rỉ dữ liệu & lớp DomainFeatureEngineer (6 chỉ số).
- Huấn luyện nhóm mô hình Cây tập hợp & Boosting (Random Forest, XGBoost, Soft Voting).
- Xây dựng Backend FastAPI (app.py) và đóng gói mô hình thương phẩm (.pkl).

VŨ QUANG HUY — THÀNH VIÊN (50% KHỐI LƯỢNG)

- Kiểm toán dữ liệu khuyết (18/25 cột), phân tích thống kê EDA & trực quan hóa biểu đồ.
- Thiết lập KNNImputer (k=7), lọc ngoại lai IQR & huấn luyện nhóm mô hình cơ sở (LR).
- Thiết kế giao diện Web Dashboard Frontend & biên soạn bộ hồ sơ báo cáo SIC.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 4 GIAI ĐOẠN (WORK BREAKDOWN STRUCTURE — HOÀN THÀNH 100%)

GIAI ĐOẠN 1 (19–20/10)	GIAI ĐOẠN 2 (21–25/10)	GIAI ĐOẠN 3 (26–29/10)	GIAI ĐOẠN 4 (30/10–05/11)
Khởi tạo & Đặc tả Dữ liệu	**Tiền xử lý & Phân tích EDA**	**Huấn luyện & Kiểm định ML**	**Web App & Báo cáo Cuối**
Action Plan, WBS, Kiểm toán 800 mẫu	KNNImputer (k=7), IQR, 6 Chỉ số mới	5-Fold CV trên 2 Kịch bản (2.000 mẫu)	FastAPI Dashboard, Báo cáo & Slide

Kiến Trúc Bộ Dữ Liệu (800 → 2.000 Hồ Sơ) & Xử Lý Dữ Liệu Khuyết

Xử lý 612 ô khuyết trên 18 thuộc tính bằng KNNImputer (k=7) trong Pipeline và mở rộng đa biến có phân tầng

800
Bản ghi Gốc ban đầu
Khảo sát 25 thuộc tính

612
Ô dữ liệu bị khuyết
Nằm trên 18/25 cột (1.6%–6.4%)

k = 7
KNNImputer Đa biến
Nội suy từ 7 SV tương đồng nhất

2.000
Hồ sơ Sau Mở rộng
800 gốc sạch + 1.200 mẫu tổng hợp

34
Thuộc tính Hoàn chỉnh
Sạch 100% (0 giá trị NaN)

5 NHÓM DỮ LIỆU & NGUỒN GỐC MỞ RỘNG MẪU

1. Nhân khẩu học (7 biến): Tuổi (17–25), Giới tính, Năm học, Khoa, Cư trú, Thu nhập.

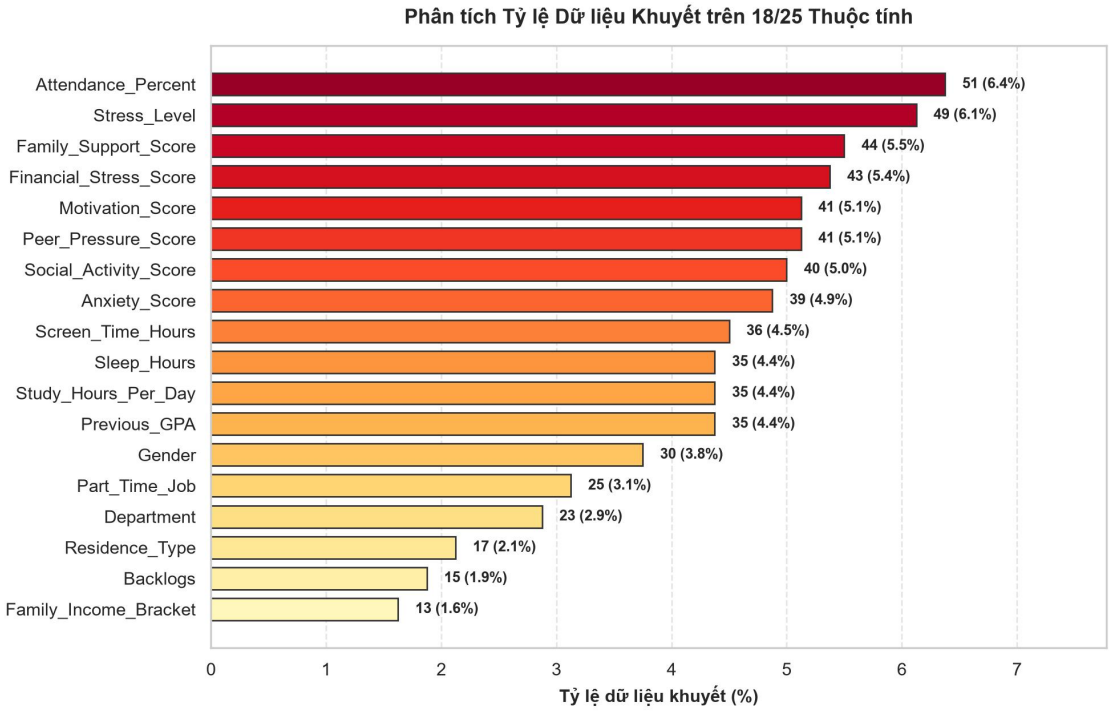
2. Học tập (5 biến): Chuyên cần (%), Giờ học/ngày, GPA kỳ trước, Môn nợ, Động lực.

3. Lối sống (5 biến): Giờ ngủ, Giờ màn hình, Thể dục, Hoạt động xã hội, Làm thêm.

4. Căng thẳng & Hỗ trợ (6 biến): Stress, Lo âu, Tài chính, Bạn bè, Gia đình, Tư vấn.

5. Biến mục tiêu (2 biến): Burnout_Level (Low/Med/High) & Dropout_Risk (Yes/No).

Minh bạch nguồn gốc 2.000 hồ sơ: 800 bản ghi gốc sau khi làm sạch 6 bước được mở rộng thêm 1.200 bản ghi từ phân phối chuẩn đa biến phân tầng (Multivariate Gaussian) phục vụ huấn luyện mô hình.



Quy Trình Học Máy 5 Bước & Thiết Kế 6 Đặc Trưng Chuyên Ngành

Biến đổi các thuộc tính rời rạc thành 6 chỉ số tổng hợp đo lường trực tiếp cán cân Căng thẳng Tâm lý vs. Gắn kết Học tập

BƯỚC 1: LÀM SẠCH
Xóa trùng ID & Cắt ngoại lai IQR

BƯỚC 2: ĐIỀN KHUYẾT
KNNImputer (k=7) & Mode trong Pipeline

BƯỚC 3: TẠO ĐẶC TRƯNG
DomainFeatureEngineer (6 chỉ số mới)

BƯỚC 4: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU
OneHotEncoder & StandardScaler

BƯỚC 5: HUẤN LUYỆN & CV
Stratified 5-Fold CV & Hold-out Test 20%

F1 Academic_Engagement_Index

$$0.35\times(\text{Attendance}/10) + 0.25\times\text{Study} + 0.25\times\text{Motivation} + 0.15\times\text{GPA}$$

Đo lường tổng hợp mức độ chuyên cần, nỗ lực tự học và kết quả học tập (Thang 0–10).

Top 3 Đặc trưng Quan trọng nhất

F2 Psychological_Stress_Index

$$0.35\times\text{Stress} + 0.30\times\text{Anxiety} + 0.20\times\text{Financial} + 0.15\times\text{Peer_Pressure}$$

Đo lường tổng hợp áp lực tâm lý, lo âu, gánh nặng tài chính và áp lực đồng trang lứa.

Top 4 Đặc trưng Quan trọng nhất

F3 Stress_Engagement_Ratio

$$\text{Psychological_Stress_Index} / (\text{Academic_Engagement_Index} + 1.0)$$

Tỷ số mất cân bằng khi áp lực tâm lý vượt quá độ gắn kết học tập (cộng 1.0 tránh chia 0).

Top 2 Đặc trưng Quan trọng nhất

F4 Net_Stress_Support_Balance

$$\text{Stress_Index} - (0.50\times\text{Family} + 0.30\times\text{Social} + 0.20\times\text{Exercise})$$

Đo lường mức căng thẳng ròng còn lại sau khi đã trừ đi điểm tựa gia đình, xã hội & thể chất.

Top 6 Đặc trưng Quan trọng nhất

F5 Digital_Fatigue_Ratio

$$\text{Screen_Time_Hours} / (\text{Sleep_Hours} + 1.0)$$

Đánh giá hội chứng mệt mỏi số hóa do thức khuya dùng thiết bị điện tử quá mức.

Chỉ báo rủi ro lối sống

F6 Academic_Risk_Burden

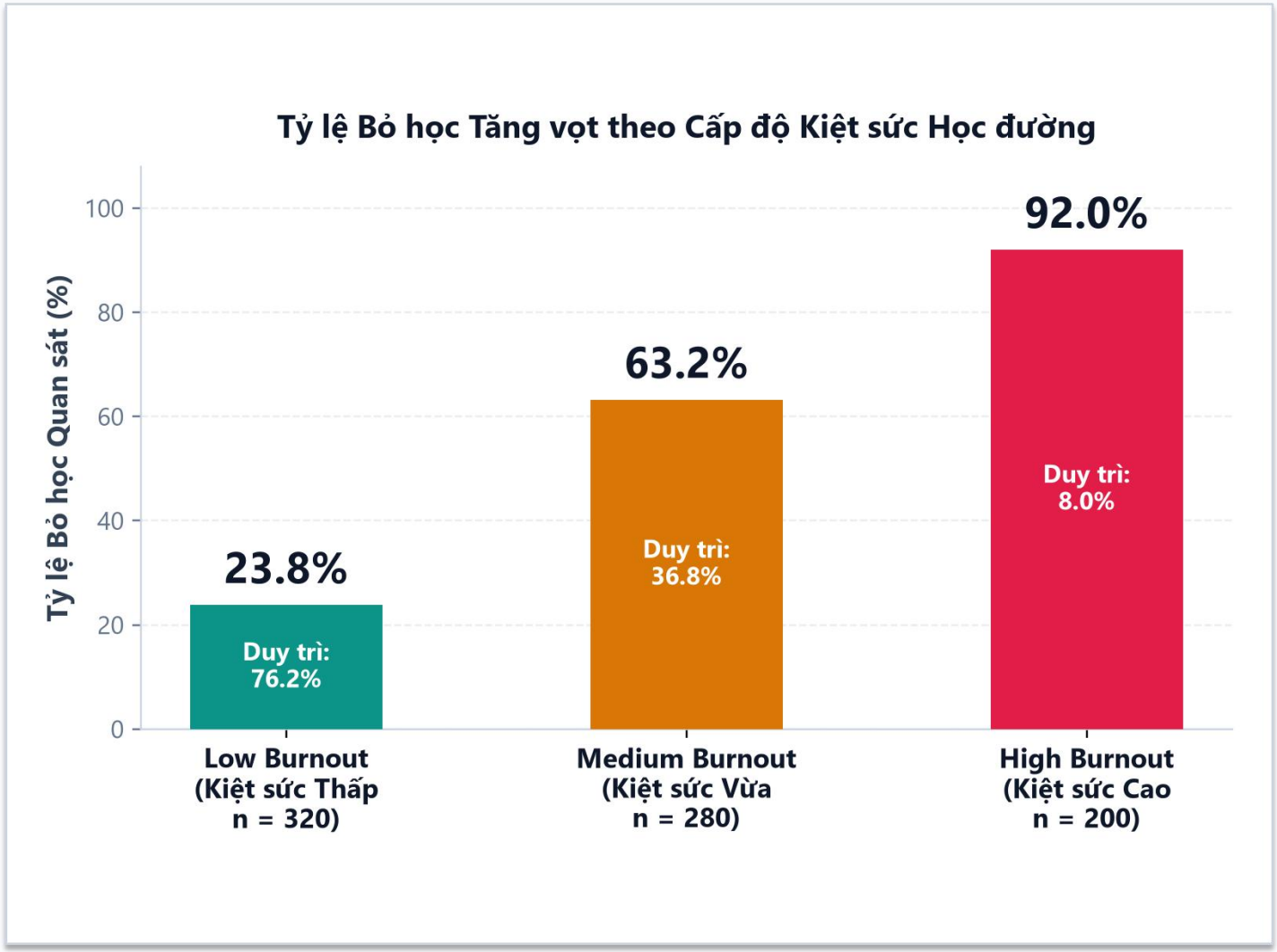
$$1.50 \times \text{Backlogs} + (100.0 - \text{Attendance_Percent}) / 20.0$$

Lượng hóa gánh nặng học vụ tích lũy từ số môn nợ và tỷ lệ vắng học trên lớp.

Chỉ báo cảnh báo học vụ

Phát Hiện Trọng Tâm: Tỷ Lệ Bỏ Học Theo Mức Độ Kiệt Sức (Burnout)

Mức độ kiệt sức học đường càng cao thì tỷ lệ bỏ học quan sát được trong bộ dữ liệu càng lớn (tăng từ 23.8% lên 92.0%)



23.8%

MỨC THẤP — LOW BURNOUT

76 / 320 SV bỏ học | 244 SV duy trì an toàn

63.2%

MỨC VỪA — MEDIUM BURNOUT

177 / 280 SV bỏ học | Ngưỡng chuyển giao cần can thiệp

92.0%

MỨC CAO — HIGH BURNOUT

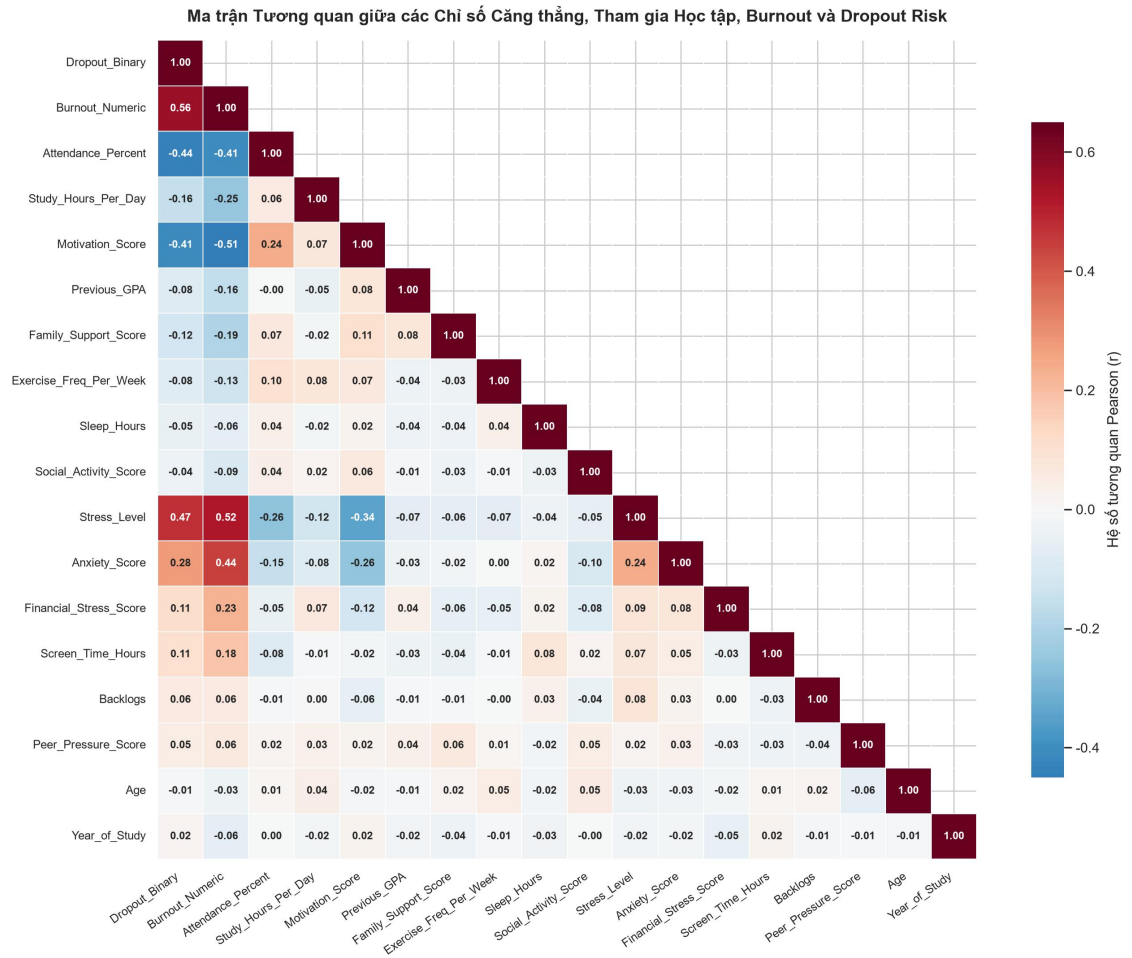
184 / 200 SV bỏ học | Nguy cơ bỏ học gần như tuyệt đối

LƯU Ý HỌC THUẬT (SCIENTIFIC RIGOR)

Hệ số tương quan Pearson r = +0.550 phản ánh mối liên hệ thống kê thuận chiều rất mạnh trong dữ liệu quan sát, không tự suy diễn là quan hệ nhân quả một chiều.

Ma Trận Tương Quan Pearson: Yếu Tố Bảo Vệ vs. Yếu Tố Nguy Cơ

Định lượng rõ nhóm biến bảo vệ giúp giữ chân sinh viên (tương quan âm) và nhóm biến đẩy nhanh nguy cơ bỏ học (tương quan dương)



NHÓM YẾU TỐ BẢO VỆ (GIẢM NGUY CƠ BỎ HỌC — r < 0)

1. Attendance_Percent (r = -0.244): Nhóm an toàn đi học 80.68% vs. Nhóm bỏ học 73.70% (-7%).

2. Motivation_Score (r = -0.193): Động lực nội tại giữ vai trò điểm tựa duy trì việc học.

3. Study_Hours_Per_Day (r = -0.160): Nhóm an toàn tự học 3.43h/ngày vs. Nhóm bỏ học 2.93h/ngày.

4. Family_Support & GPA (r = -0.137): Sự đồng hành của gia đình giảm trực tiếp mức kiệt sức.

NHÓM YẾU TỐ NGUY CƠ (TĂNG NGUY CƠ BỎ HỌC — r > 0)

1. Burnout_Numeric (r = +0.550): Biến trung gian có tương quan thuận lớn nhất với bỏ học.

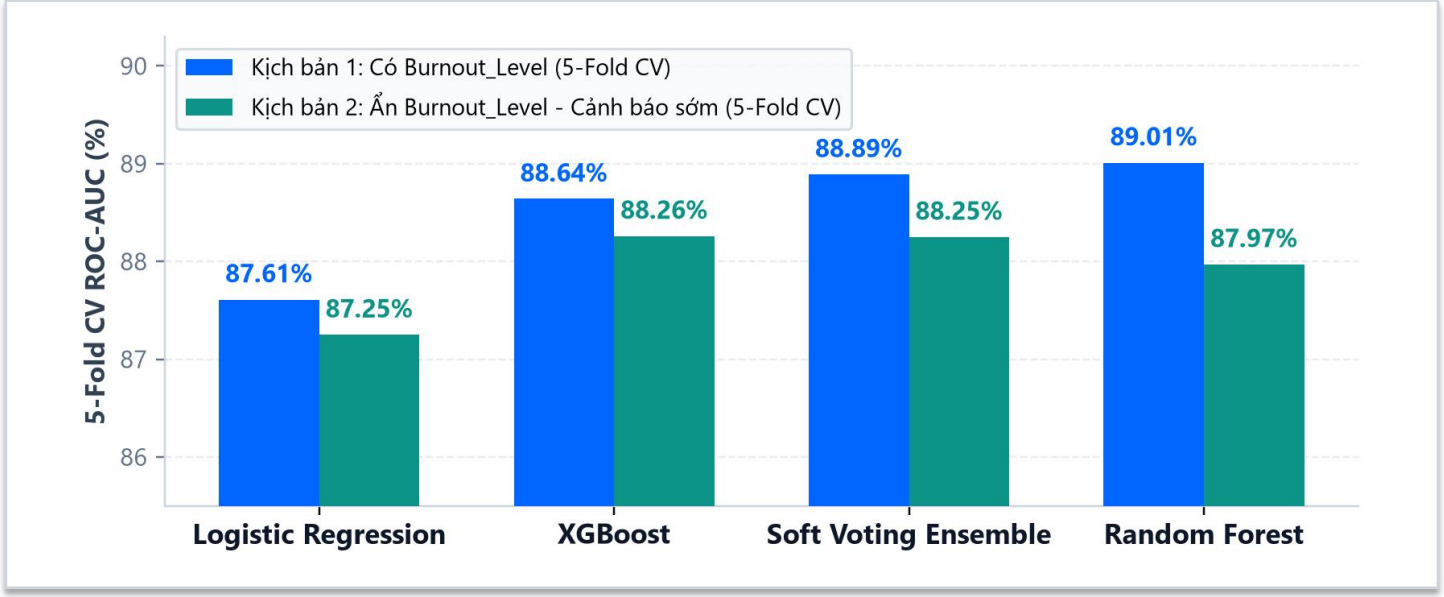
2. Stress_Level (r = +0.164): Nhóm bỏ học có mức căng thẳng trung bình cao hơn (5.81 vs 5.17).

3. Anxiety_Score (r = +0.145): Lo âu kéo dài kết hợp thiếu ngủ làm suy kiệt năng lượng học.

4. Financial_Stress & Thu nhập thấp: Sinh viên nhóm thu nhập thấp có tỷ lệ bỏ học tới 62.1%.

Đối Sánh 4 Mô Hình Học Máy Trên 2 Kịch Bản (5-Fold CV & Test 20%)

Tách bạch minh bạch kết quả Kiểm định chéo 5-Fold CV (n=1.600) và Tập kiểm thử độc lập 20% (n=400)



KỊCH BẢN 1: CÓ BURNOUT_LEVEL

Random Forest **89.01%**

5-Fold CV ROC-AUC | Test AUC: 88.42% | Test Acc: 81.50%

KỊCH BẢN 2: ẨN BURNOUT (CẢNH BÁO SỚM)

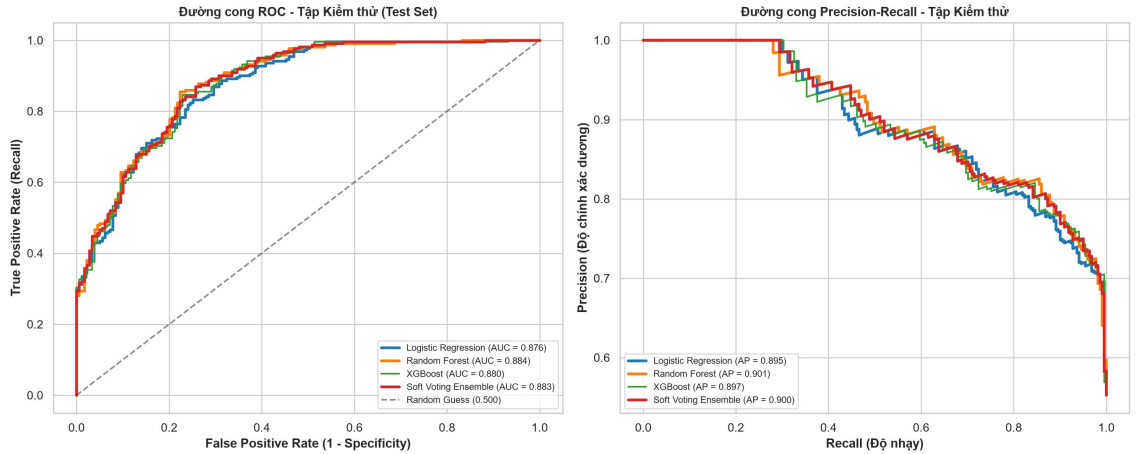
XGBoost **88.26%**

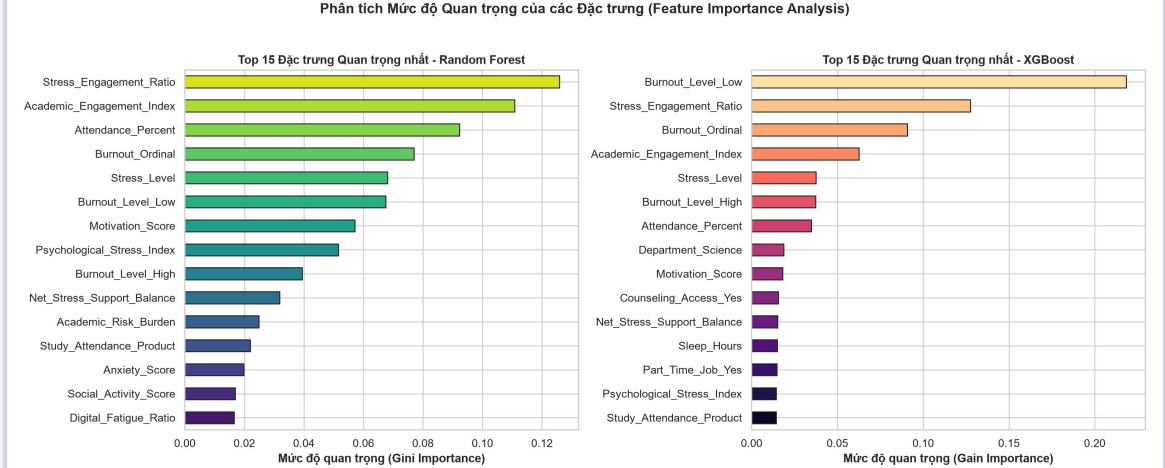
5-Fold CV ROC-AUC | Test AUC: 87.39% | CV F1: 82.40%

Mô hình Học máy (ML Classifier)	KB1: CV Acc	KB1: CV Recall	KB1: CV F1	KB1: CV AUC	KB1: Test Acc	KB1: Test F1	KB1: Test AUC	KB2: CV AUC (Sớm)
1. Random Forest (Top 1 KB1)	**80.25%**	**86.38%**	**82.98%**	**89.01%**	**81.50%**	**83.63%**	**88.42%**	**87.97%**
2. Soft Voting Ensemble (LR+RF+XGB)	79.70%	84.74%	82.27%	**88.89%**	80.25%	82.17%	**88.32%**	**88.25%**
3. XGBoost (Top 1 KB2 Cảnh báo sớm)	**79.95%**	**84.56%**	**82.39%**	**88.64%**	**78.50%**	**80.28%**	**87.99%**	**88.26%**
4. Logistic Regression (Baseline)	78.45%	81.64%	80.62%	**87.61%**	78.25%	80.18%	**87.60%**	**87.25%**

Đường Cong ROC / Precision-Recall & Độ Quan Trọng Đặc Trưng

Hai đặc trưng mới do nhóm thiết kế (Stress_Engagement_Ratio & Academic_Engagement_Index) xếp ngay sau Burnout_Ordinal





TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐỘ QUAN TRỌNG ĐẶC TRƯNG & ĐỘ NHẠY MÔ HÌNH

- **Top 6 Đặc trưng Quyết định:** (1) Burnout_Ordinal → (2) Stress_Engagement_Ratio → (3) Academic_Engagement_Index → (4) Psychological_Stress_Index → (5) Attendance_Percent → (6) Net_Stress_Support_Balance.
- **Độ nhạy cao (Recall > 84%) & Lưu ý học thuật:** Phát hiện đúng hơn 4/5 số sinh viên có nguy cơ bỏ học. Lưu ý: Feature Importance phản ánh mức đóng góp phân tách nút, không đồng nhất với quan hệ nhân quả.

Kiến Trúc 3 Tầng & Ứng Dụng Web Dashboard Cảnh Báo Sớm (FastAPI)

Triển khai thực tế trên app.py: Nhập 18 chỉ số sinh viên → Phân tích & Dự báo kép (<30ms) → Khuyến nghị hỗ trợ cá nhân hóa

01 — INPUT LAYER (GIAO DIỆN NHẬP LIỆU)

Nhập 18 chỉ số học tập, lối sống, tâm lý hoặc chọn 3 mẫu Preset thử nhanh

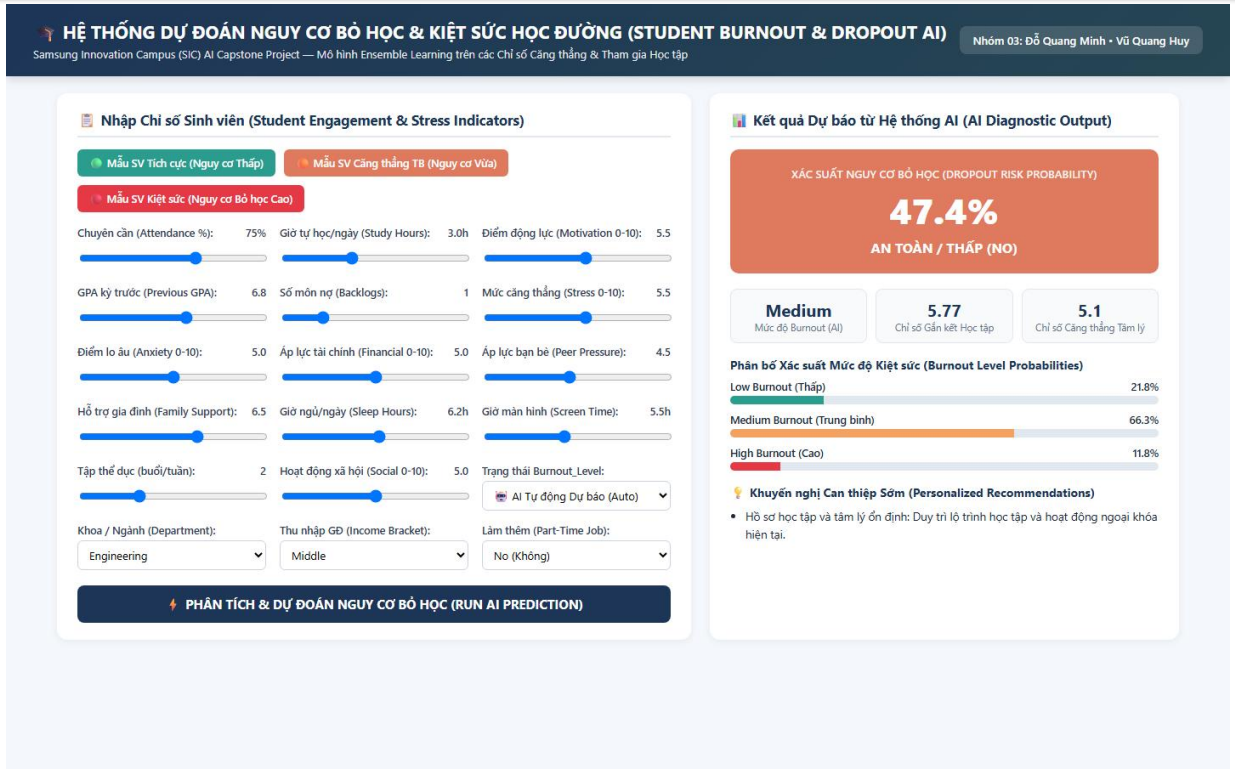
02 — AI PREDICTION ENGINE (FASTAPI + .PKL)

Tự động tính 6 chỉ số mới & chạy mô hình dự báo kép trong < 30ms

03 — RESULT & RECOMMENDATION (KẾT QUẢ)

Hiển thị xác suất Burnout (3 mức), Dropout (%) & Khuyến nghị hỗ trợ

http://127.0.0.1:8000 — FastAPI Student Burnout & Dropout Early Warning Dashboard (app.py)



CHỨC NĂNG THỰC TẾ TRÊN WEB DASHBOARD

Mẫu 1 — SV Tích cực:
Nguy cơ Bỏ học 8.0% (An toàn)

Mẫu 2 — SV Căng thẳng TB:
Nguy cơ Bỏ học ~47–58% (Cảnh báo)

Mẫu 3 — SV Kiệt sức Cao:
Nguy cơ Bỏ học 95.8% (Báo động đỏ)

- **Dự báo kép tức thì:** Trả kết quả xác suất Burnout (Low/Med/High) và Dropout_Risk (%).
- **Chỉ số giải thích:** Hiển thị trực quan Chỉ số Gắn kết học tập & Chỉ số Căng thẳng.
- **Khuyến nghị tự động:** Đề xuất nhắc nhở chuyên cần, phụ đạo, tham vấn tâm lý hoặc học bổng.

Tổng Kết Đóng Góp Đồ Án & Định Hướng Phát Triển Tương Lai

Hoàn thiện quy trình khép kín từ chuẩn hóa dữ liệu, tạo đặc trưng, huấn luyện 4 mô hình đến ứng dụng Web cảnh báo sớm

01 DỮ LIỆU & 6 ĐẶC TRƯNG MỚI

Chuẩn hóa 800 bản ghi gốc, điền khuyết KNNImputer (k=7) trong Pipeline, mở rộng lên 2.000 hồ sơ sạch và thiết kế 6 chỉ số tương tác chuyên ngành.

02 ĐỐI SÁNH 4 MÔ HÌNH HỌC MÁY

Đánh giá khách quan qua 5-Fold CV trên 2 kịch bản: Random Forest dẫn đầu Kịch bản 1 (89.01% AUC) và XGBoost dẫn đầu Kịch bản 2 Cảnh báo sớm (88.26% AUC).

03 ỨNG DỤNG WEB CẢNH BÁO SỚM

Triển khai Web Dashboard FastAPI (app.py) dự báo đồng thời mức độ Burnout và nguy cơ Dropout kèm khuyến nghị hỗ trợ cụ thể cho từng sinh viên.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO (FUTURE ROADMAP)

HƯỚNG 1: DỮ LIỆU ĐA TRƯỜNG

Thu thập và kiểm định ngoại kiểm trên dữ liệu khảo sát thực tế từ nhiều trường đại học.

HƯỚNG 2: GIẢI THÍCH CỤC BỘ SHAP

Tích hợp biểu đồ SHAP trực tiếp lên giao diện Web cho từng hồ sơ sinh viên.

HƯỚNG 3: KẾT NỐI HỆ THỐNG LMS

Đồng bộ dữ liệu chuyên cần & điểm số định kỳ theo tuần qua API nhà trường.

THANK YOU FOR LISTENING — Q & A

Nhóm 03 (Samsung Innovation Campus) | Đỗ Quang Minh (Trưởng nhóm) • Vũ Quang Huy (Thành viên)

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô và Hội đồng Chấm Đồ án! | Web App Demo: http://127.0.0.1:8000